

# ROBOTIC SURGERY

กับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา

พว.สุชาดา กล่อมจิต

พว.สุธาสินี เหลืองรัตนเจริญ



# ประวัติและพัฒนาการของ ROBOTIC SURGERY

ปี 1999

Da vinci เปิดตัวครั้งแรก พัฒนาโดย  
Intuitive Surgical ปฏิบัติการผ่าตัด

ปี 2000

ได้รับการอนุมัติ **FDA**

ครอบคลุมการผ่าตัด ทั้ง General, Urology  
และ Gynecologic

ปัจจุบัน 2024-2026

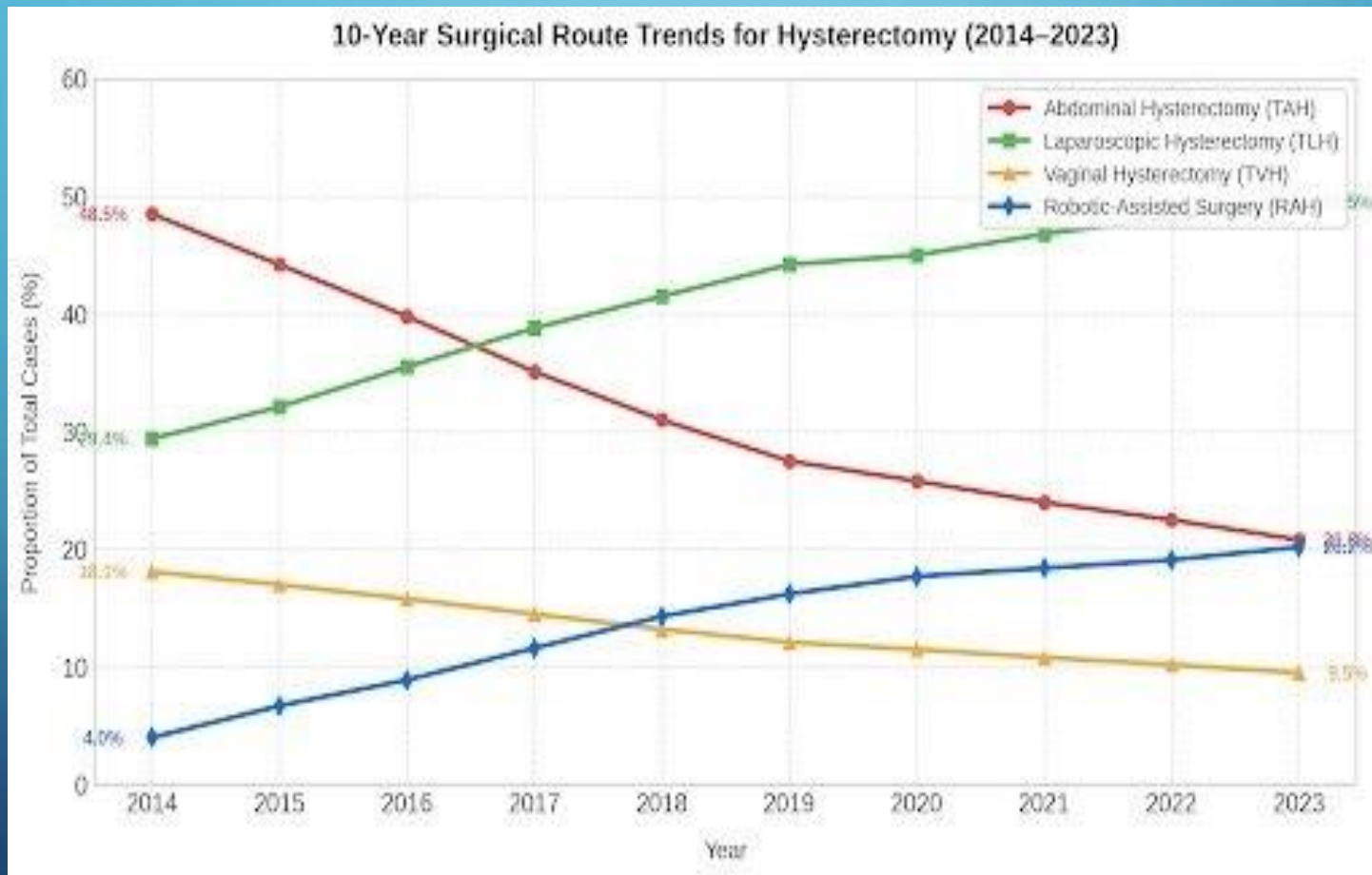
มีการใช้งานแพร่หลายมากกว่า 20 ล้านครั้ง  
(ข้อมูล ณ มกราคม 2026)

อนาคต

**AI & Automation**

การพัฒนา AI Assisted robotic surgery  
เพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัด

# ROBOTIC SURGERYกับการผ่าตัดทางรีเวช





**DA VINCI XI** คือ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบแขนกล 4 แขน ที่สามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระหมุนได้รอบทิศทางเปรียบเสมือนแขนของแพทย์เพื่อช่วยผ่าตัดในบริเวณที่ซับซ้อน หรือเข้าถึงยาก



INTUITIVE

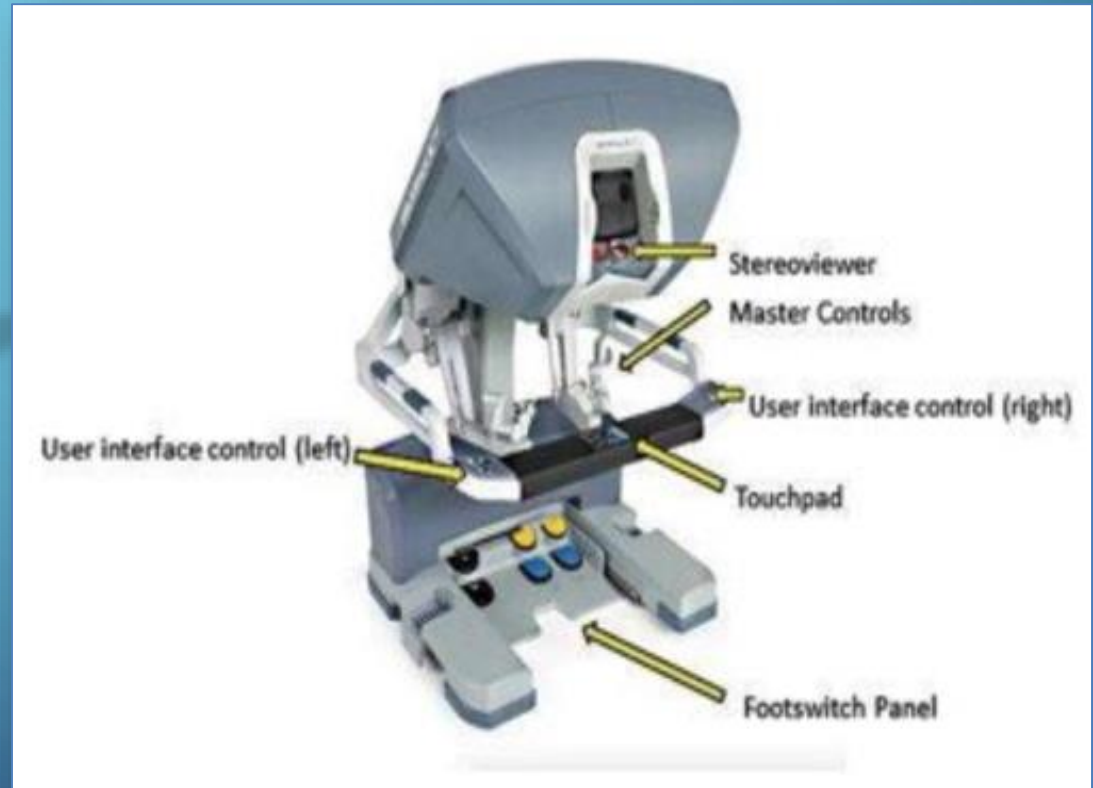
# Da Vinci Xi Surgical System

# DA VINCI XI

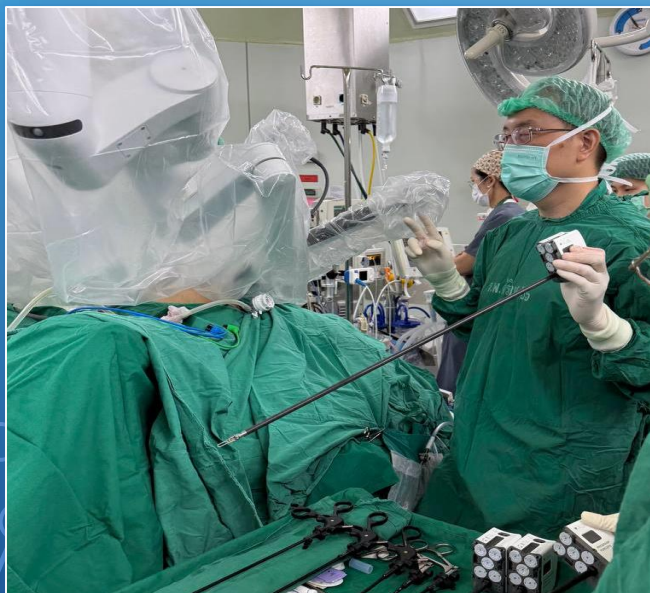
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก



# 1. ส่วนควบคุมการผ่าตัด (SURGEONCONSOLE)







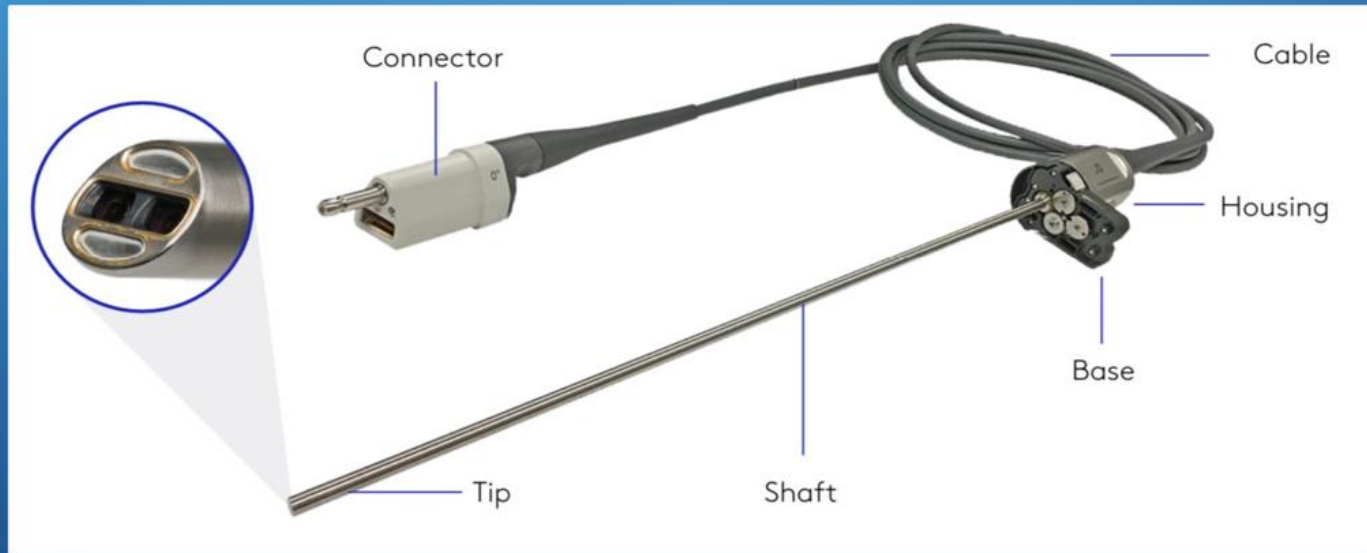
## 2. แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (PATIENT SIDE CART)







# SCOPE 3D



# INSTRUMENT



## ENDOWRIST MONOPOLAR CAUTERY INSTRUMENTS

|                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10 Uses</p> <p><b>Hot Shears™ (Monopolar Curved Scissors)</b><br/>da Vinci Xi 470179<br/>Shown with Tip Cover Accessory 400180</p> | <p>10 Uses</p> <p><b>Permanent Cautery Hook</b><br/>da Vinci Xi 470183</p> | <p>10 Uses</p> <p><b>Permanent Cautery Spatula</b><br/>da Vinci Xi 470184</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## ENDOWRIST BIPOLAR CAUTERY INSTRUMENTS

|                                                                              |                                                                                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10 Uses</p> <p><b>Maryland Bipolar Forceps</b><br/>da Vinci Xi 470172</p> | <p>10 Uses</p> <p><b>Fenestrated Bipolar Forceps</b><br/>da Vinci Xi 470205</p> | <p>10 Uses</p> <p><b>Curved Bipolar Dissector</b><br/>da Vinci Xi 470344</p> |
| <p>10 Uses</p> <p><b>Micro Bipolar Forceps</b><br/>da Vinci Xi 470171</p>    | <p>10 Uses</p> <p><b>Long Bipolar Grasper</b><br/>da Vinci Xi 470400</p>        | <p>6 units/box</p> <p><b>Vessel Sealer</b><br/>da Vinci Xi 480322</p>        |

## ENDOWRIST CLIP APPLIERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>100 Closures</p> <p>Validated for use only with Weck Hem-o-lok® medium-large polymer clip. Weck product code #544230</p> <p><b>Medium-Large Clip Applier<sup>1</sup></b><br/>da Vinci Xi 470327<br/>Shown with Weck Hem-o-lok medium-large polymer clip</p> | <p>100 Closures</p> <p>Validated for use only with Weck Hem-o-lok® large polymer clip. Weck product code #544240</p> <p><b>Large Clip Applier<sup>1</sup></b><br/>da Vinci Xi 470230<br/>Shown with Weck Hem-o-lok large polymer clip</p> | <p>100 Closures</p> <p>Validated for use only with Weck Horizon small wide titanium clip. Weck product code #001201 or #001205</p> <p><b>Small Clip Applier<sup>1</sup></b><br/>da Vinci Xi 470401<br/>Shown with Weck Horizon Small Wide Titanium clip</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup>Weck Hem-o-lok® medium-large polymer clip (Weck product code #544230) is the only compatible clip used with this instrument. To order, contact Teleflex Medical ([www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)) or your local distributor.

<sup>2</sup>Weck Hem-o-lok® large polymer clip (Weck product code #544240) is the only compatible clip used with this instrument. To order, contact Teleflex Medical ([www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)) or your local distributor.

<sup>3</sup>Weck Horizon small-wide titanium clip (Weck product code #001201 or #001205) is the only compatible clip used with this instrument. To order, contact Teleflex Medical ([www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)) or your local distributor.

## ENDOWRIST NEEDLE DRIVERS

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>10 Uses</p> <p><b>Large Needle Driver</b><br/>da Vinci Xi 470006</p>            | <p>10 Uses</p> <p><b>Mega SutureCut™ Needle Driver</b><br/>da Vinci Xi 470309</p> | <p>10 Uses</p> <p><b>Mega™ Needle Driver</b><br/>da Vinci Xi 470194</p> |
| <p>10 Uses</p> <p><b>Large SutureCut™ Needle Driver</b><br/>da Vinci Xi 470296</p> |                                                                                   |                                                                         |

## ENDOWRIST GRASPERS

10 Uses



**ProGrasp™ Forceps**  
da Vinci Xi 470093

10 Uses



**Tenaculum Forceps**  
da Vinci Xi 470207

10 Uses



**Long Tip Forceps**  
da Vinci Xi 470048

10 Uses



**Flip-Up Fenestrated Grasper**  
da Vinci Xi 470347

10 Uses



**Small Graptor™ (Grasping Retractor)**  
da Vinci Xi 470318

10 Uses



**Cadiere Forceps**  
da Vinci Xi 470049

10 Uses



**Cobra Grasper**  
da Vinci Xi 470190

## ENDOWRIST SCISSORS

10 Uses



**Potts Scissors**  
da Vinci Xi 470001

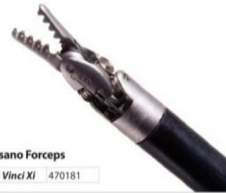
10 Uses



**Round Tip Scissors**  
da Vinci Xi 470007

## SPECIALTY INSTRUMENTS

10 Uses



**Resano Forceps**  
da Vinci Xi 470181

10 Uses



**Atrial Retractor Short Right**  
da Vinci Xi 470246

10 Uses



**Dual Blade Retractor**  
da Vinci Xi 470249

15 Uses



**Black Diamond Micro Forceps**  
da Vinci Xi 470033

10 Uses



**Cardiac Probe Grasper¹**  
da Vinci Xi 470215

10 Uses



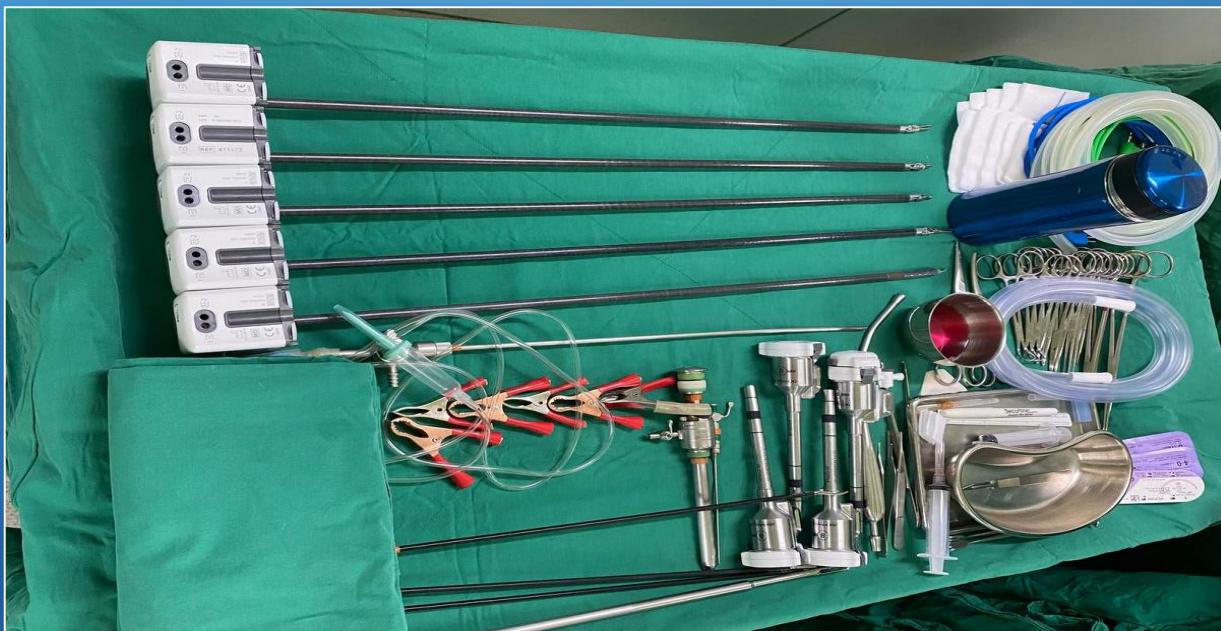
**DeBakey Forceps**  
da Vinci Xi 470036

## ULTRASONIC ENERGY INSTRUMENT

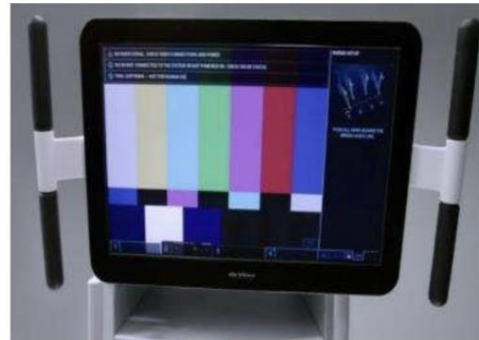
6 Units/Box



**Harmonic ACE® Curved Shears**  
da Vinci Xi 480275



### 3.ระบบประมวลผล และควบคุมภาพ(VISION SYSTEM)







# REVO I :THE FIRST KOREAN LAPAROSCOPIC SURGICAL ROBOT



# REVO I

**Master Console**



**Operation Cart**



**Vision Cart**



# REVO I



# REVO I



# REVO I



# ROBOTIC SURGERY

กับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา

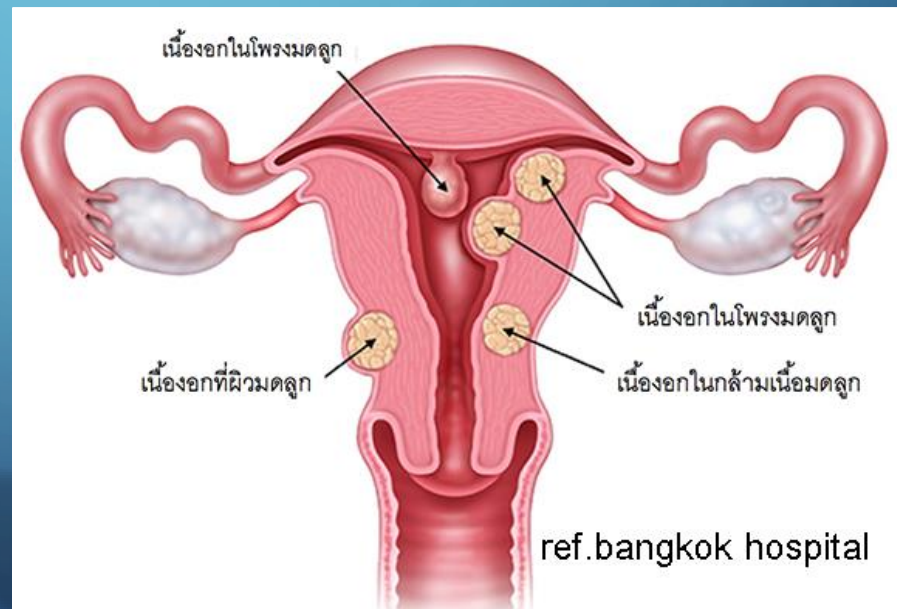


# ROBOTIC SURGERY กับโรคทางนรีเวช

เนื้องอกมดลูก - เนื้องอกโตในโพรงหรือบนจากมดลูก ตำแหน่งที่ผิวนอกผนังมดลูก, ในผนังมดลูก หรือในโพรงมดลูก

อาการ - ประจำเดือนมามากหรือนาน, ปวด, มีบุตรยาก

ชีวิตจากการเสียเลือดเรื้อรัง



# ROBOTIC SURGERY กับโรคทางนรีเวช

ภาวะเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ – พบบ่อยในวัยเจริญพันธุ์

พบบ่อยที่รังไข่, กล้ามเนื้อมดลูก, เส้นเอ็นยึดมดลูกด้านหลัง, รอยต่อมดลูกกับกระเพาะปัสสาวะ

อาการ - ปวดประจำเดือนรุนแรง, ปวดท้องน้อยเรื้อรัง, ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์, ปวดขณะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ, มีบุตรยาก

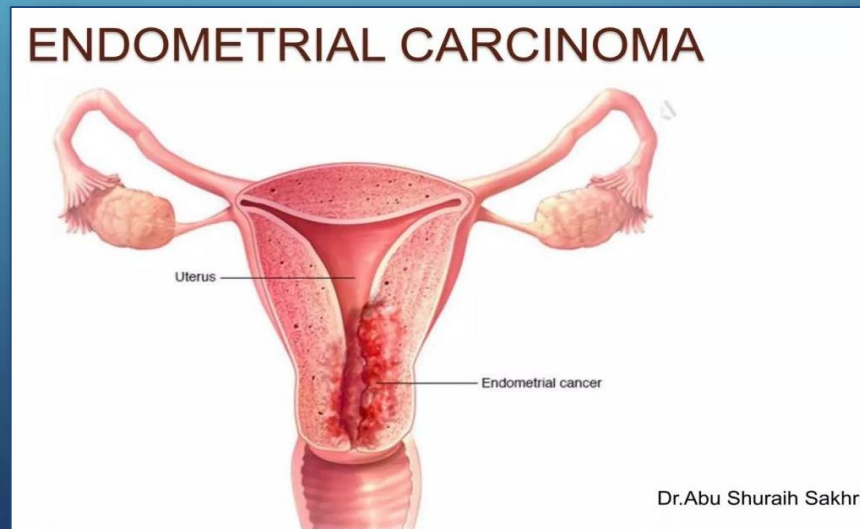


# ROBOTIC SURGERY กับโรคทางนรีเวช

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก - ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด, อายุ 40 ปีขึ้นไป

ไป การรักษาขึ้นกับกับระยะความรุนแรงของโรค

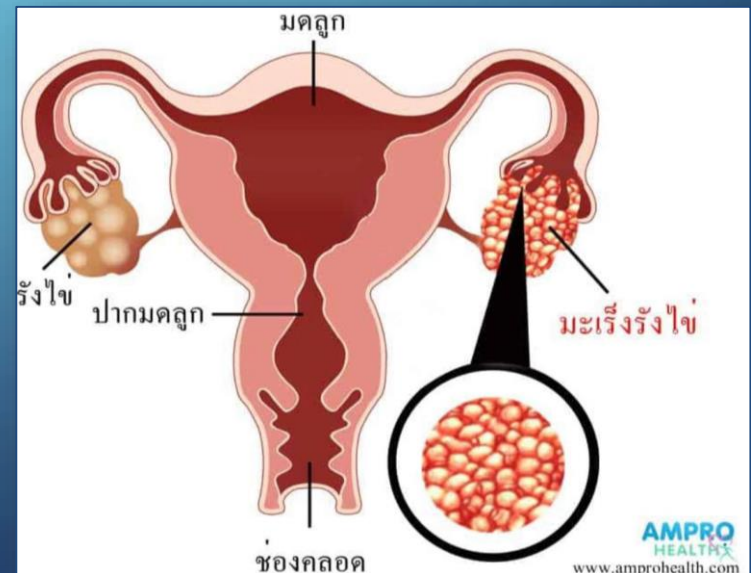
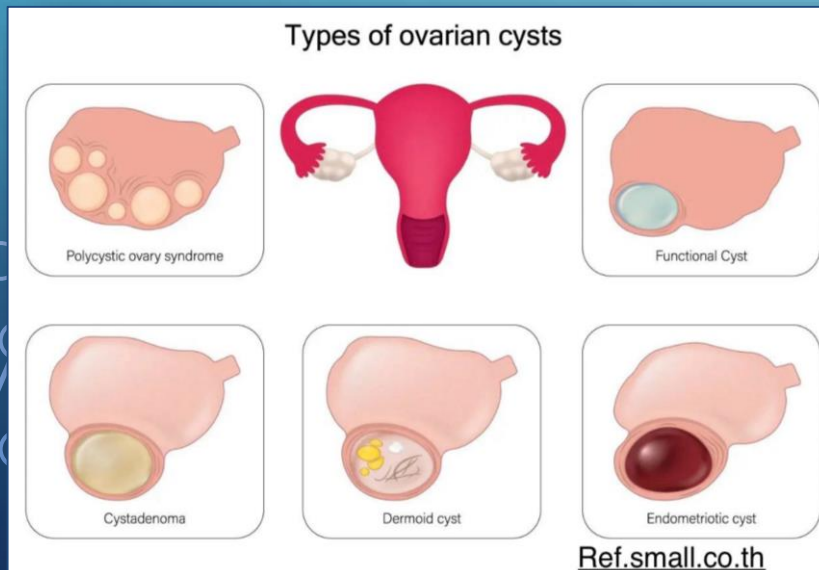
อาการ - เลือดออกทางช่องคลอด, ประจำเดือนมาไม่ปกติ, คลำเจอก้อนหรือปวดท้องปวดหลัง เพราะมดลูกกดทับระบบประสาท



# ROBOTIC SURGERY กับโรคทางนรีเวช

เนื้องอก / มะเร็งรังไข่ - มีทั้งถุงน้ำรังไข่, เนื้องอกธรรมดา และ  
ชนิดเนื้อร้ายหรือมะเร็ง

อาการ - ประจำเดือนผิดปกติ, ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก ปวดท้อง  
เฉียบพลัน ท้องอืด



# จุดเด่น/บทบาทของ **ROBOTIC SURGERY** ในเคสมะเร็ง

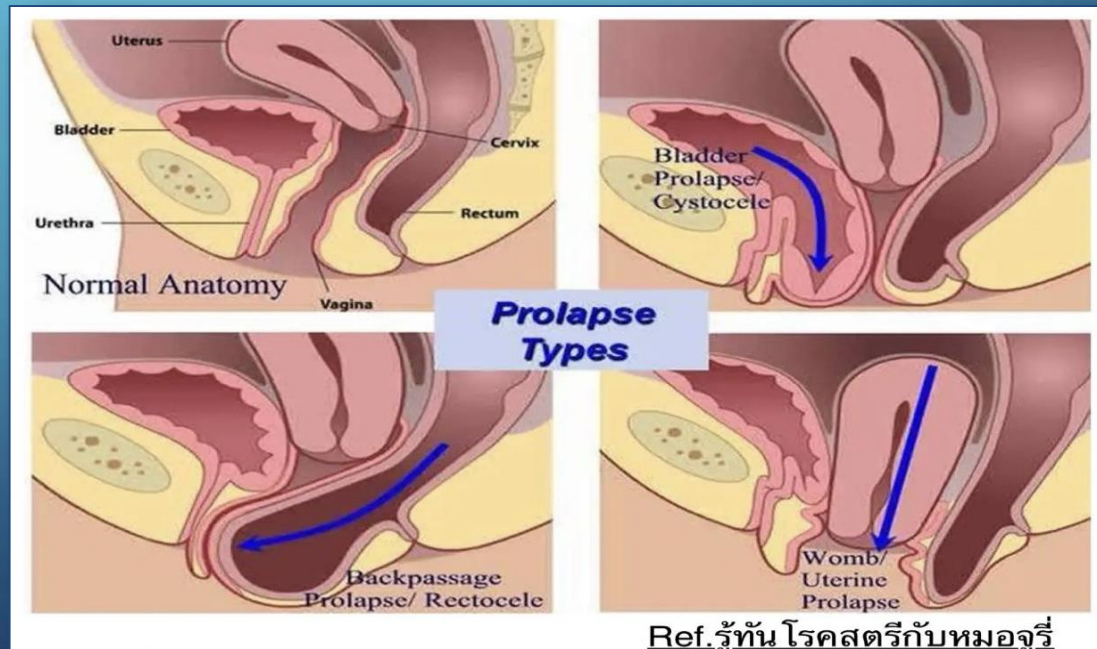
- ความแม่นยำในการเลาะต่อมน้ำเหลือง (**Pelvic Lymphadenectomy**)
- เทคโนโลยีหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล (**Sentinel Lymph Node Mapping**)
- ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน (**Obese Patients**)



# ROBOTIC SURGERY กับโรคทางนรีเวช

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน - ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิง  
กรานลดลงเมื่ออายุมากขึ้น, เหมือนมีก้อนตุงบริเวณช่องคลอด

อาการ - รู้สึกมีก้อนถ่วงช่องคลอด, รู้สึกมากขึ้นเวลา ไอ จามหรือ  
เบ่ง, ปัสสาวะลำบาก



# จุดเด่น/บทบาทของ **ROBOTIC SURGERY** ในภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

## **Robotic Sacro colpopexy**

(การผ่าตัดเย็บตรึงช่องคลอดไว้กับกระดูกกระเบนเหน็บ

โดยใช้หุ่นยนต์)

- ความละเอียดสูงในพื้นที่แคบส่วนลึก (**Deep Pelvic Access**)
- การเย็บตรึงแผ่นตาข่ายพุงแผล (**Mesh Suturing**)
- ลดอัตราความล้มเหลวของการผ่าตัด

# ROBOTIC SURGERY กับโรคทางนรีเวช

## previous surgery, severe adhesion

-เคยผ่านการผ่าตัดช่องท้องมาก่อน, พังผืดในช่องท้อง, พังผืดในอุ้งเชิงกราน



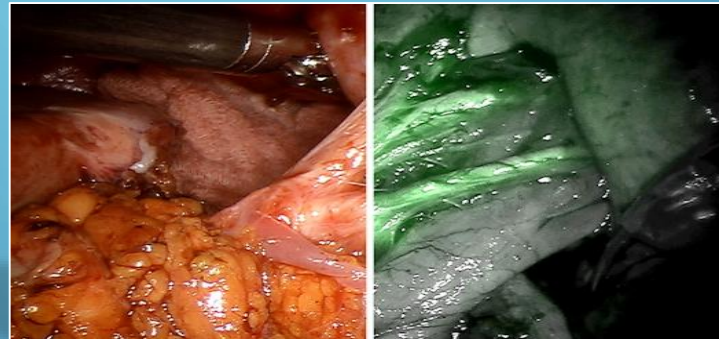
# ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

- **Endowrist Instrument**

หมุนได้ 360 องศา 7 ทิศทาง



- **3D-HD Vision**



- **Tremor Filtration** :ระบบกรองและลดอาการสั่นของแพทย์

# ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

- **แผลเล็ก พึ่งตัวเร็ว** : แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย  
ความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำลง ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วขึ้น
- **ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด** : ความแม่นยำสูง  
เข้าถึงตำแหน่งซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ลดความเสียหายต่อ  
เส้นประสาทและหลอดเลือดที่สำคัญ



# ข้อจำกัดของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

- High cost
- Doctors must have specialised expertise
- the risk of robot error
- lack of tactile response
- restrictions in some procedures
- the size of robot



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

- **ความคุ้มค่า** — ลดระยะเวลาพักฟื้น , ลด **complication**  
อาจคุ้มค่าในระยะยาว
- **ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี** — พัฒนาอย่างต่อเนื่อง , ลด  
ค่าใช้จ่ายและเข้าถึงง่าย
- **ความปลอดภัย** — ปลอดภัยสูงโดยเฉพาะแพทย์ที่มี  
ประสบการณ์



ไม่ใช่ทุกเคสต้อง **robotic** พิจารณาตามความเหมาะสม

# ภาพรวมกระบวนการผ่าตัด ROBOTIC GYNECOLOGY

- ก่อนผ่าตัด

: ประเมิน, เตรียมผู้ป่วย, ตรวจสอบอุปกรณ์

- ระหว่างผ่าตัด

: จัดท่า, **draping**, ดูแลระบบหุ่น, เฝ้าระวังความปลอดภัย

- หลังผ่าตัด

: ฟื้นตัว, เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน, ส่งต่อ **ward/ICU**

# การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด [PREOPERATIVE]

- แพทย์ ทำการประเมินอย่างละเอียดเหมือนการผ่าตัด

## laparoscopic surgery

- Medical history
- Financial problem
- Complication
- Consultation



# การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด [PREOPERATIVE]

## ข้อห้าม/ข้อจำกัด/ภาวะเสี่ยงสูง:

- ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อท่าหัวต่ำมากๆ ได้ [**Steep lithotomy trendelenberg position**]

- ผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจและปอดรุนแรง(ไม่สามารถทนการใส่ก๊าซ

**co2** เข้าช่องท้องได้)

- **Severe Coronary Artery Disease**

- **Severe Valvular Heart Disease**

- **Severe COPD , Uncontrolled Severe Asthma**

# การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด [PREOPERATIVE]

ข้อห้าม/ข้อจำกัด/ภาวะเสี่ยงสูง:

- ภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูง

[Increased Intracranial Pressure – ICP]

- ต้อหินชนิดรุนแรง

- ภาวะจอประสาทตาหลุดลอก [Recent Retinal

Detachment]

# การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด [PREOPERATIVE]

- **พยาบาล** ประเมินความเสี่ยง: โรคประจำตัว, **BMI**, การแพ้ยา, ประวัติการผ่าตัด, รายงานแพทย์ถ้าพบความผิดปกติ

- follow up blood lab

- EKG, X-ray, NPO

- pre-med

- Fleet enema



# การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด [PREOPERATIVE]

- Caprini score
- Antibiotic
- **informed consent**: อธิบายประโยชน์/ความเสี่ยง/ทางเลือก
- ยา/อาหารเสริมที่ควรงด/เปลี่ยน(ตามความเสี่ยง)
- **special order : pneumatic cuff, enoxaparin**
- ให้ข้อมูลและลดความวิตกกังวล

# ขั้นตอนในการผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

- **Prepare monitor and instrument**

- ตรวจสอบความพร้อมของห้องและตำแหน่งเตียง
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ

และ **robotic instrument**

- ทดสอบระบบหุ่นยนต์ **System Power-On Self-Test**

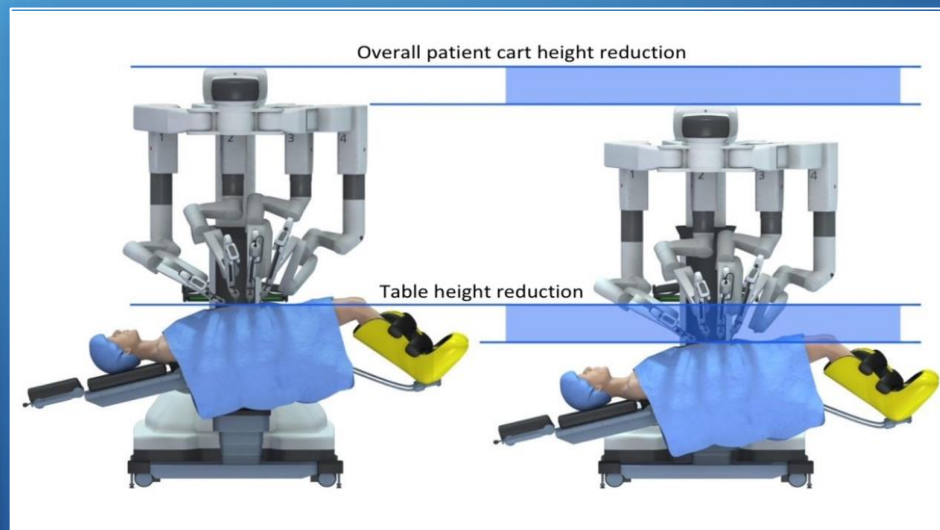
- **Draping** แบบ **sterile technique**



# ขั้นตอนในการผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

## • **Anesthesia and position**

- ป้องกันการกดทับเส้นประสาท, ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
- ตรวจสอบจุดกดทับ: ก้นกบ, ส้นเท้า, ไหล่
- ระวางการบาดเจ็บของเส้นประสาทบริเวณขา
- ประเมินภาวะ **DVT**



# ขั้นตอนในการผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

## • Incision[Port Placement & Docking]

- จัดเตรียมและส่งเครื่องมือ
- ดูแล **sterile fields**
- ช่วยแพทย์ **docking**



# ขั้นตอนในการผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

## • **DOCKING**

- ควบคุมตำแหน่งการ **docking** และ **patient cart**
- เผื่อระวางสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาผ่าตัดร่วมกับวิสัญญี
- ประสานงานทีมและบันทึกเอกสารการผ่าตัด
- แก้ปัญหาเบื้องต้น
- ติดต่อ **specialist** หากจำเป็น



# ขั้นตอนในการผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**



# ขั้นตอนในการผ่าตัด **ROBOTIC SURGERY**

- ส่งเครื่องมือ เปลี่ยน **instruments arm** ตามคำสั่งแพทย์
- ช่วย **docking/undocking**
- ระวังแขนหุ่นยนต์ ตรวจสอบระยะความปลอดภัย ไม่ให้ชนกันเองหรือกดทับผู้ป่วย
- เตรียมพร้อม **emergency undocking** หากต้อง เปลี่ยน

หัตถการ



# การดูแลหลังผ่าตัด[IMMEDIATE POST-OP CARE IN RR]

- **airway & Breathing** : ประเมินทางเดินหายใจ (ระวัง

- **Airway edema** จากทำหัตถ์)

- **Consciousness**

- **unconscious**



- **position** :slightly face and lift up the chin

- **conscious**

- **position: Fowler's position**



## การดูแลหลังผ่าตัด[IMMEDIATE POST-OP CARE IN RR]

### •circulation & Wound

:monitor vital signs as ordered

:assessment surgical site and wound  
drainage system

### •Pain Management

:ประเมินอาการปวด (ปวดแผล หรือปวดร้าวไหล่จากก๊าซ CO2  
ค้าง)

## การดูแลหลังผ่าตัด[IMMEDIATE POST-OP CARE IN RR]

### •Fluid Balance

:monitor the patient's intake accurately including all IVs, blood products.

:monitor the patient's output {urine output>30 ml/hr} Including Emesis, Drainage, etc.

# COMPLICATION

- Organ injury

- \* bowel injuries – peritonitis
- \* vascular injuries – การแทง veress needle
- \* thermal injury

- Urinary Tract Injury

- Subcutaneous emphysema

- Hemorrhage

- Infection

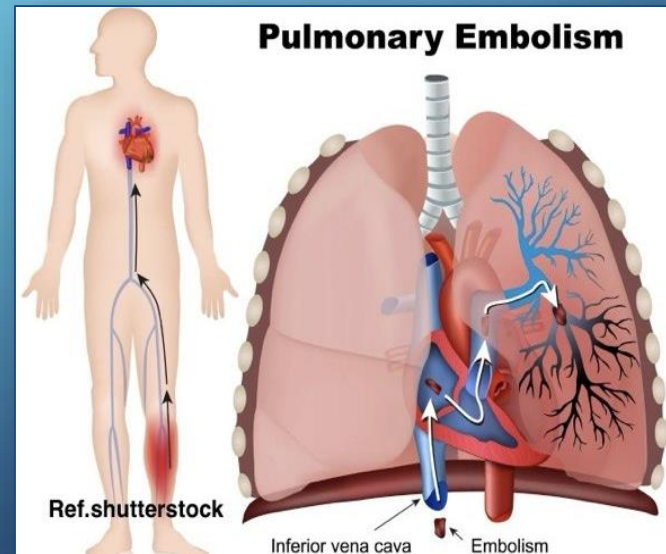
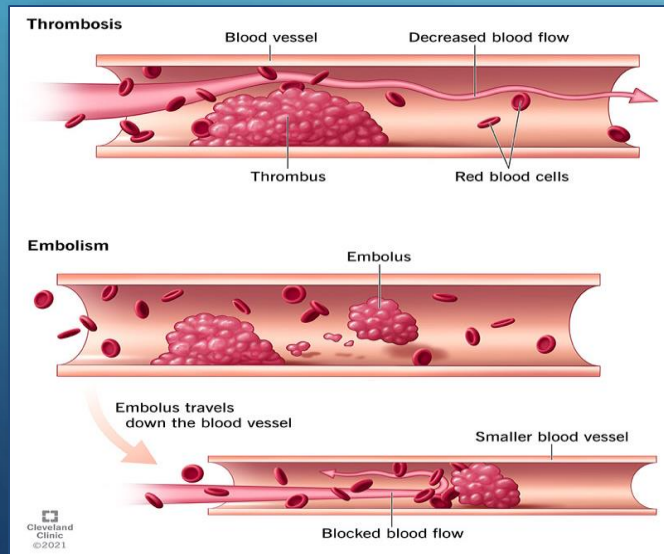


# COMPLICATION

- VTE ( Venous Thromboembolism)

1.DVT (Deep Vein Thrombosis)-ขาบวม,โตข้างเดียว ปวด

2.PE (Pulmonary Embolism)-หายใจเร็ว,แน่นหน้าอก,  
หายใจเหนื่อย



# COMPLICATION

## • Patient positioning injuries

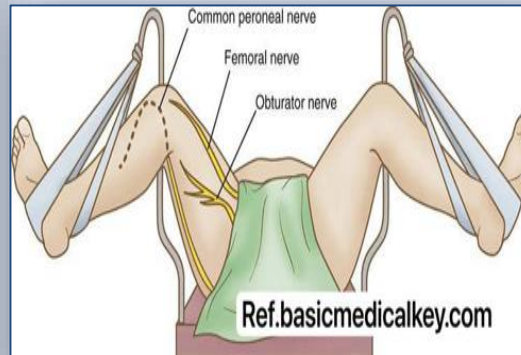
### 1. Common Peroneal Nerve :

ชาด้านข้างของขาและข้อเท้าตก  
(**Foot drop**)



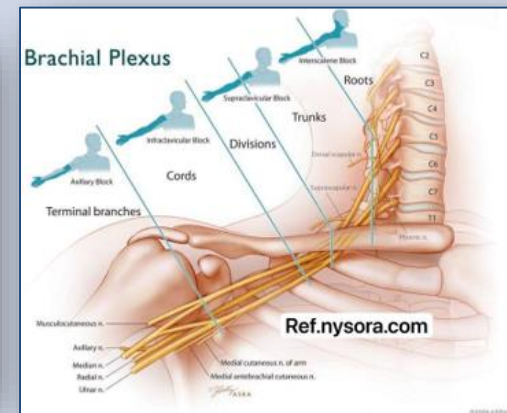
### 2. Femoral Nerve :

ชาต้นขาด้านในและกล้ามเนื้อต้นขา  
อ่อนแรง



### 3. Brachial Plexus :

แขนและมือมีอาการชาหรืออ่อนแรง



# COMPLICATION

- it's also common to have **shoulder pain**.

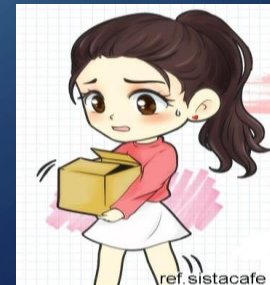
The gas can irritate your **diaphragm**, which shares nerves with your shoulder.

It may also cause some **bloating**. The discomfort should go away within a couple of days



# การดูแลหลังผ่าตัด [HOME]

- Rest frequently
- Eat a well-balanced diet, including fruit and vegetables , drink plenty of fluids
- **Avoid** heavy lifting and Other strenuous activity after surgery
- **Avoid** intercourse for 6 to 8 weeks or as long as by physician



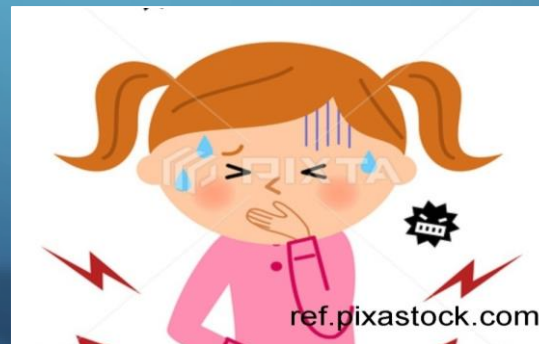
## การดูแลหลังผ่าตัด [HOME]

- **Avoid** tube baths and douching until after your follow-up examination
- Wear loose-fitting clothes
- you may have a **slight discharge** or spotting from vaginal that may last for 2 to 5 days
- take the prescribed pain medications per the doctor's instruction



# RED FLAG SYMPTOMS

- **Serious complications** are rare. However, should see the doctor if
  - **heavy bleeding or watery discharge** from vagina or incision sites
  - **redness, swelling** or pus at the incision sites



# RED FLAG SYMPTOMS

- **prolonged** nausea and vomiting
- fever of **100-101°F** ( **37.5-38.3 °C** ) or higher
- pain during urination or bowel movements
- **severe pain** that doesn't get better with pain medicine



## การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล ((COMPETENCY)

- **Knowledge** : หลักการ **robotic**, ภาวะแทรกซ้อน, **positioning, safety**
- **Skills** : set up/docking, sterile draping, **troubleshooting** เบื้องต้น
- **Attitude** : teamwork, communication, **patient advocacy** หรือการปกป้องสิทธิของผู้ป่วย

# ROBOTIC SURGERY IN FUTURE

## 1.SINGLE-PORT TECHNOLOGY

: การผ่าตัดแบบแผลเล็กแผลเดียว

โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด



## 2.MODULAR

: การที่แขนหุ่นยนต์แยกออกเป็นอิสระต่อกัน



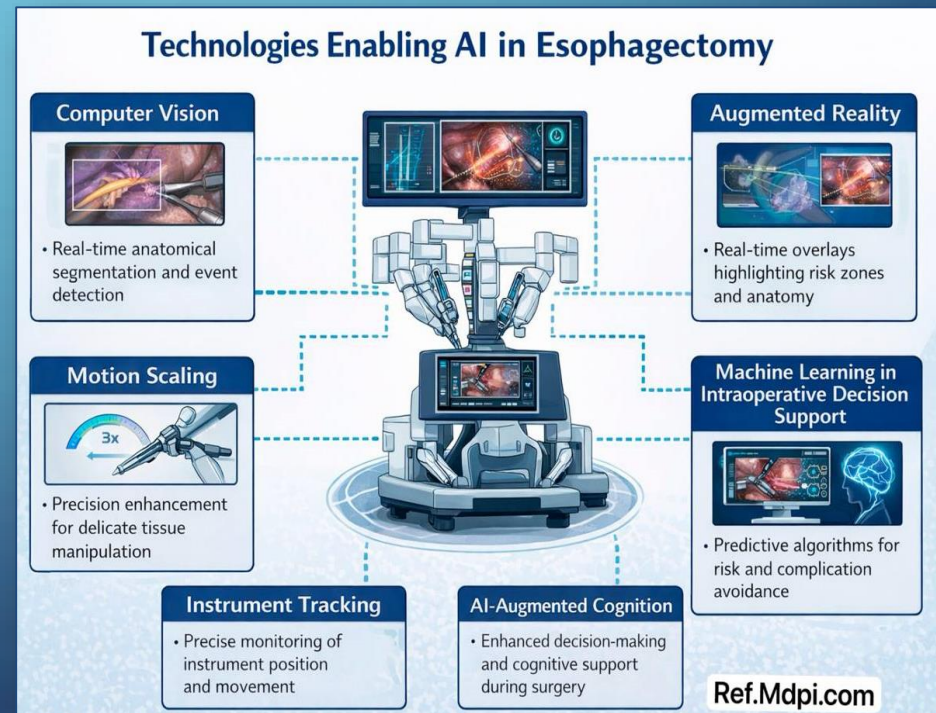
# ROBOTIC SURGERY IN FUTURE

## 3.AI-ENABLED

:ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ยังควบคุมโดยมนุษย์  
แต่มี **AI** คอยระคองและเสริมความปลอดภัย

## 4.TELEOPERATE

:การควบคุมการผ่าตัดระยะไกล





Thank You